RUOLO della TU nella PI

Teorema di INTEREZZA:

FORMA STANDARD

Sia $A \in M_{m \times n}(\mathbb{Z})$, $rg\, A = m$, e si consideri il poliedro

$$P(A, b) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b,\ x \geq 0\}$$

Se A è TU, allora i vertici di $P(A,b)$ sono INTERI $\forall b \in \mathbb{Z}^n$ per il quale il poliedro $P(A, b) \neq \emptyset$.

Possiamo enunciare il seguente:

TEOREMA di INTEREZZA (forma standard)

1) Sia $A \in M_{m \times n}(\mathbb{Z})$, $rg\, A = m$
Se A è TU, allora i vertici di $P(A, b)$ sono INTERI $\forall b \in \mathbb{Z}^m$ per il quale $P(A, b) \neq \emptyset$

2) Se A è TU, il programma lineare

$$(PL) \quad \max\{z = c^T x \mid Ax = b,\ x \geq 0\}$$

ammette una SBA OTTIMA INTERA, $\forall b \in \mathbb{Z}^m$ per il quale (PL) ammette s.o

3) Se A è TU, il programma lineare

Se $A \in \mathcal{TU}$, il problema duale

$$(DPL) \quad \min \{ w = b^T y \mid A^T y \geq c, \ y \in \mathbb{R}^m \}$$

ammette una SBA OTTIMA INTERA $\forall c \in \mathbb{Z}^n$ per il quale (DPL) ammette S.O

Oss: La proprietà di essere TU NON è in generale necessaria

Sia $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ (non è TU)

Il poliedro $P(A, b)$ ha VERTICI INTERI, $\forall b \in \mathbb{Z}^n$ per quale $P(A, b) \neq \emptyset$, benché A NON SIA TU

CASO CANONICO

RICHIAMO:

Si consideri un sistema di vincoli lineari in forma canonica

$$(*) \begin{cases} Ax \leq b \\ x \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \leq b_i \\ \dots \\ \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \leq b_n \end{cases} \text{ FORMA CANONICA}$$

$$x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0$$

Introducendo le variabili di scarto

$$x_{n+i} = b_i - \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \geq 0 \quad (i = 1, \dots, m)$$

il sistema $(*)$ diventa

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n} a_{1j} x_j + x_{n+1} = b_1 \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^{n} a_{mj} x_j + x_{n+m} = b_m \\ x_1, \dots, x_n \geq 0, \; x_{n+1}, x_{n+m} \geq 0 \end{cases} \quad \Longleftrightarrow$$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} [A \mid I_m] \hat{x} = b \\ \hat{x} \geq 0 \end{cases} \quad \text{dove } \hat{x} = (x_1, \dots, x_{n+1}, \dots, x_{n+m})$$

Oss: Se A è TU $\Rightarrow$ anche $[A \mid I_m]$ è TU

FORMA CANONICA:

Sia $A \in M_{m \times n}(\mathbb{Z})$ e si consideri il POLIEDRO

$$P^*(A, b) = \{ x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b, \; x \geq 0 \}$$

- Se A è TU, introducendo le variabili di scarto (vedi RICHIAMO) e procedendo come nel caso STANDARD si può provare che i VERTICI di $P^*(A, b)$ sono INTERI $\forall b \in \mathbb{Z}^m$ per il quale $P^*(A, b) \neq \emptyset$

(Verificare per esercizio)

- Viceversa, se $P^*(A, b)$ ha VERTICI INTERI, $\forall b \in \mathbb{Z}^m$ per il quale $P^*(A, b) \neq \emptyset$, allora A è TU.

Vale il seguente: TEOREMA DI INTEREZZA (Forma canonica)

1. I vertici di $P^*(A, b)$ sono INTERI $\Leftrightarrow$ A è TU

2. Il programma lineare

$$(PL) \quad \max \{ z = c^T x \mid Ax \leq b,\ x \geq 0 \}$$

ammette una SBA OTTIMA INTERA ($\forall b \in \mathbb{Z}^m$ per il quale (PL) ammette S.O)

$\Leftrightarrow$ A è TU

3. Il programma lineare (DPL) $\min \{ w = b^T y \mid A^T y \geq c,\ y \geq 0 \}$ ammette una SBA OTTIMA INTERA ($\forall c \in \mathbb{Z}^n$ per il quale (DPL) ammette S.O)

$\Leftrightarrow$ A è TU ($\Leftrightarrow A^T$ è TU)

Applicazione: Pbm in DUALITÀ FORTE

$G = (V, A)$ grafo non orientato, $|V| = n$, $|A| = m$

Pbm di abbinamento di card. max

$$(PI1) \quad z^*_{PI} = \max z_i = c^T x$$

$$Ax \leq e$$
$$x \in \{0,1\}^m, \quad x \in \mathbb{Z}^m_+$$

Pbm di copertura per nodi di card. minima

$$(PI2) \quad w^*_{PI} = \min w_{PI} = c^T y$$

$$A^T y \geq e$$
$$y \in \{0,1\}^n \quad y \in \mathbb{Z}^n_+$$

(PL1) $z^*_{PL} = \max z_{PL} = c^T x$

$Ax \le c$

$x \ge 0, \ x \in \mathbb{R}^n$

(PL2) $w^*_{PL} = \min \ w_{PL} = c^T y$

$A^T y \ge c$

$y \ge 0, \ y \in \mathbb{R}^h$

DUALITÀ FORTE PL

$z_{PI} \le z^*_{PI} \le z^*_{PL} = w^*_{PL} \le w^*_{PI} \le w_{PI}$

Se $G = (V, A)$, grafo non orientato, è BIPARTITO, cioè

$V = V_1 \cup V_2, \quad V_1 \cap V_2 = \emptyset \quad \forall (i,j) \in A, \ i \in V_1, \ j \in V_2,$

$\Longrightarrow$ La matrice di incidenza nodi-archi di G è TU

OSS: A è TU $\iff$ A^T è TU

Quindi, se G è bipartito

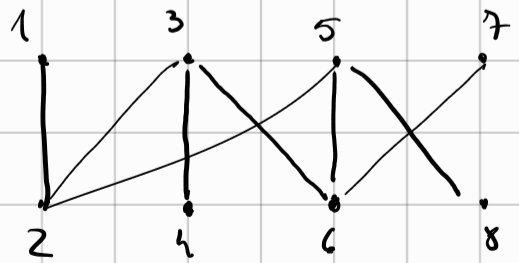
DUALITÀ FORTE PL

$z^*_{PI} = z^*_{PL} = w^*_{PL} = w^*_{PI}$

(Teorema di INTENSITÀ + proprietà 3 dei RILASSI)

$\Longrightarrow z^*_{PI} = w^*_{PI}$, cioè (PI1) e (PI2) sono in DUALITÀ FORTE

Es:



- Calcolare abbinamenti di cardinalità max

- Calcolare COPERTURA per NODI di card. minima

GERARCHIA di Pbm "Facili":

PROBLEMA di flusso di costo minimo

DATI:

$G=(V, A)$ grafo orientato

$V=\{1, \dots, n\}$, $A=\{e_1, \dots, e_m\}$

$|V|=n$, $|A|=m$

$\forall (i,j) \in A$ è associato un costo $c_{ij} \in \mathbb{R}$

$\forall (i,j) \in A$ è associata una capacità $h_{ij} \in \mathbb{R}$

Un flusso su G è una funzione $x: A \to \mathbb{R}$

$x((i,j)) = x_{ij} \in \mathbb{R}$, $\forall (i,j) \in A$

tale che

$$0 \leq x_{ij} \leq h_{ij}$$

$\forall (i,j) \in A$

Ad un flusso X su G è associato un costo complessivo

$$z(X) = \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

$\forall k \in V$ indichiamo con b_k il FLUSSO NETTO USCENTE dal nodo

k

$b_k :=$ FLUSSO USCENTE di k − FLUSSO ENTRANTE di k

Si richiede inoltre che

$$\sum_{k \in V} b_k = 0 \quad \left(\begin{array}{l} \text{è sempre possibile} \\ \text{realizzare} \end{array} \right)$$

Si distinguono 3 casi:

- Se $b_k > 0$, k si dice nodo sorgente (origine, ingresso) e b_k è l'offerta in k
- Se $b_k < 0$ si dice nodo pozzo (destinaz., uscita) e b_k è la domanda in k.
- Se $b_k = 0$, k si dice nodo di transito (o trasferimento)

Supponiamo che $\forall k \in V$ siano noti i valori

$$b_k, \quad k = 1, \dots, n$$

Il problema di FLUSSO di COSTO MINIMO (o di trasporto generalizzato) consiste nell'individuare su G un flusso di costo totale minimo tale che il flusso netto in ogni nodo k coincida con b_k

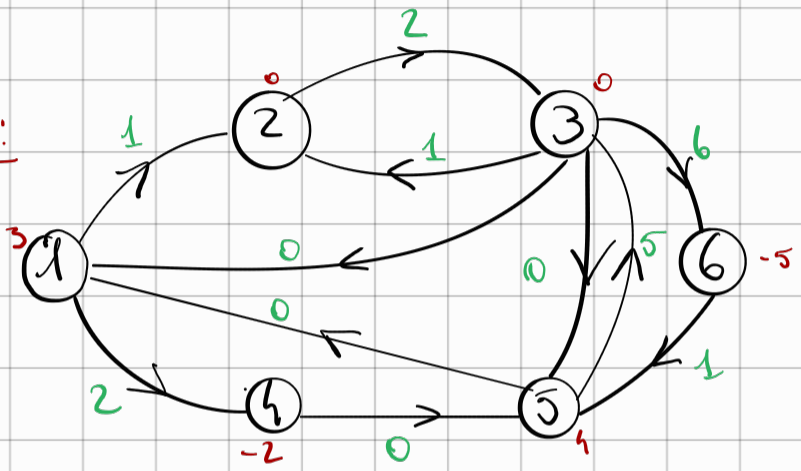
$$\min \; z(x) = \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

$$\underbrace{\sum_{i : (k,i) \in A} x_{ki}}_{\text{FLUSSO USCENTE da } k} - \underbrace{\sum_{i : (i,k) \in A} x_{ik}}_{\text{FLUSSO ENTRANTE in } k} = b_k \qquad (\forall k \in V) \quad (*)$$

$$0 \leq x_{ij} \leq h_{ij}$$

$\forall (i,s) \in A$

Es:



X flusso su G

$x_{12}=1$, $x_{14}=2$, ... ecc.

definisce un Flusso su G t.c

Flusso netto uscente da $k = b_k$

$b_1=3$, $b_2=0$, $b_3=0$, $b_4=-2$, $b_5=4$, $b_6=-5$ $\quad \sum_k b_k = 0$

In forma matriciale (*) diventa

$$\min \; z = C^T x$$
$$Ax = b$$
$$x \le h$$
$$x \ge 0$$

$<=>$

dove A è matrice di incidenza nodi-archi di G;

$x = (x_{e_1}, \dots, x_{e_m})^T$

$b = (b_1, \dots, b_m)^T$, $h = (h_{e_1}, \dots, h_{e_m})^T$

$C = (c_{e_1}, \dots, c_{e_m})^T$

$<=>$

$$\min \; z = C^T x$$
$$Ax \le b$$
$$-Ax \le -b$$
$$x \le h$$
$$x \ge 0$$

$<=>$

$$\min \; z = C^T x$$
$$\begin{bmatrix} A \\ -A \\ I_m \end{bmatrix} x \le \begin{bmatrix} b \\ -b \\ h \end{bmatrix}$$
$$x \ge 0$$

è TU

$\begin{bmatrix} A \\ -A \\ I_m \end{bmatrix}$ è TU $<=> [A^T \; -A^T \; I_m]$ è TU

$[I_m]$

$\Leftrightarrow [A^T \mid -A^T]$ è TU $\Leftrightarrow A^T$ è TU

$\Leftrightarrow A$ è TU

A è TU perché matrice di incidenza nodi-archi di G